PERSÖNLICHES ENTWICKLUNGSPROJEKT

Funktionssammlung

Mein Alltagsplaner

Ein übersichtlicher Zielkatalog für die geplante Webanwendung – mit allen 28 Funktionsbereichen und klar zusammengefassten Anforderungen.

28 Funktionsbereiche | 8 Themenkapitel | GitHub-Fassung

VERSION 1.2 · OKTOBER 2026

Inhalt & Orientierung

Die 28 Bereiche bleiben als feste Referenznummern erhalten. Das anklickbare Verzeichnis führt direkt zur jeweiligen Funktion. Der Entwicklungsplan legt die Reihenfolge fest; diese Übersicht beschreibt den geplanten Zielumfang, nicht bereits fertige Funktionen. „Später“ bezeichnet einen Ausbau, „Regel“ eine verbindliche Trennung oder Entscheidung.

01 Grundlagen und Orientierung

01 Verbindliche Grundentscheidungen 3
02 Module und Navigation 3

02 Alltag und Planung 3

03 Startseite und Dashboard 4
04 Kalender und Terminverwaltung 4
05 Wege, Reisen, Abwesenheiten und Sport 4
06 Aufgaben, Priorität und Dringlichkeit 4

03 Bewerbungen, Geld und Dokumente 4

07 Bewerbungsmanager 5
08 Finanzen und persönliche Budgetverwaltung 5
09 Vertragsverwaltung 5
10 Zentrales Dokumentenarchiv 5

04 Ein integriertes Lernsystem 5

11 Lernbibliothek, Fächer und Lernfortschritt 6
12 Karteikarten, Übungen und Lernspiele 6
13 Prüfungen und Wissensnachweise 6
14 S Pen, Handschrift und Arbeitsblätter 6
15 Sprachenlernen als zusammenhängendes Fach 6
16 Programmieren und Runenschmiede 7

05 Ausbildung und Arbeit 7

17 Ausbildung und Berufsschule 8
18 Job, Praktikum und Lerntagebuch 8
19 Bereichsübergreifende Verknüpfungen 8

06 Erinnerungen, Menschen und KI 8

20 Benachrichtigungen und Automatisierungen 9
21 Benutzerkonten und spätere Zusammenarbeit 9
22 KI-Schnittstellen und Ducky AI 9

07 Geräte, Widgets und Technik 9

23 Weboberfläche, Design und PWA 10
24 Flip-Außendisplay-Widgets 10
25 Galaxy-Watch-Kacheln und Zifferblatt 10
26 Gemeinsame technische Anforderungen 10

08 Grenzen und offene Entscheidungen 10

27 Bewusst nicht enthalten 11
28 Noch festzulegen 11

THEMENKAPITEL 01 / 08

I. Grundlagen und Orientierung

01 Verbindliche Grundentscheidungen

- **Ein gemeinsames System:** Termine, Aufgaben, Verträge, Bewerbungen, Dokumente, Lernleistungen und Finanzen werden miteinander verknüpft; dieselbe Information soll möglichst nur einmal geführt werden.
- **Eigenständiges Projekt:** Ein persönlicher Webentwicklungs-Prototyp zum praktischen Lernen, ausdrücklich nicht die spätere Anwendung Evoluna. Aus dem Turm werden nur Lern- und Prüfmethoden übernommen, keine Geschichte, Rivalen oder NPC-Kämpfe.
- **Technische Basis:** Entwicklung auf Tablet oder Computer, GitHub für Versionierung, Betrieb auf einem geschützten Linux-Heimserver; Hosting, Zugänge und Backups werden durch die zuständige Administration betreut. Private Originaldokumente liegen außerhalb öffentlich zugänglicher Webverzeichnisse.
- **Geräte und Erweiterbarkeit:** Responsive Weboberfläche; später native Funktionen für ein Flip-Außendisplay und Wear OS. Weitere Fächer, Kategorien, Nutzer, Verträge, Arbeitsverhältnisse und KI-Anbindungen müssen ergänzbar bleiben.
- **Kosten und Qualität:** Nach Möglichkeit vorhandene Infrastruktur und kostenlose Werkzeuge verwenden; externe Dienste einzeln prüfen. Testdaten bleiben von echten Daten getrennt. Geplante Vorgänge sind weder bestätigte Vorgänge noch bereits erledigte Zahlungen.

02 Module und Navigation

Zentrale Bereiche: Dashboard; Kalender und Reisen; Aufgaben; Bewerbungen; Finanzen und Verträge; integriertes Lernen; Ausbildung; Job und Praktikum; Dokumentenarchiv; Einstellungen.

Spätere Ausbauten: Benachrichtigungen, gemeinsame Nutzung und Chat, austauschbare KI-Anbindungen, Smartphone-Außendisplay-Widgets und Watch-Kacheln.

Menüregel: Das ist eine Funktionsgliederung, **keine Vorschrift für ein separates Menü je Unterfunktion**. Quizlet-ähnliche Methoden, Turm-Prüfregeln und Runenschmiede sind **ein einziger Lernbereich**.

THEMENKAPITEL 02 / 08

II. Alltag und Planung

03 Startseite und Dashboard

- **Tagesbild:** Datum; nächster Termin mit Zeit, Ort, Anfahrt und Rückkehr; offene Aufgaben; Fristen; anstehende Bewerbungsgespräche; Lernziele; fällige Zahlungen und Vertragsänderungen; Vorschau für morgen und die kommende Woche.
- **Fokus:** Was ist wichtig, was dringend, was bereits erledigt und was lässt sich realistisch verschieben? Bestehende Aufgaben anzeigen statt eine zweite Aufgabenliste anzulegen.
- **Darstellung:** Anpassbare Kacheln, Reihenfolge, Kategorienfilter, Tages-/Wochenfokus, Schnellzugriffe; kompakte Smartphone- und großzügigere Tabletansicht; später individuelle Nutzerlayouts.

04 Kalender und Terminverwaltung

- **Ansichten:** Tag mit Zeitleiste, Woche, Monat, Agenda; frei/belegt, Tages- und Mehrtagesereignisse, Ganztagstermine, Datumssprung.
- **Kalender und Sichtbarkeit:** Beliebig viele benannte und farbige Kategorien/Kalender; mehrere parallel anzeigen; **einzelne Termine und Serien unabhängig ein-/ausblenden**, ohne Löschen.
- **Termindaten:** Titel, Beschreibung, Datum/Zeit, Dauer, Ort/Adresse oder Online-Link, Kategorie, Notizen, Status (geplant/bestätigt/abgesagt/erledigt), Erinnerungen, zugehörige Dokumente, Aufgaben, Reisen und Kosten.
- **Wiederholung und Ausnahmen:** Muster nach Tag, Woche, Monat oder Wochentag; Start/Ende; Serie oder Einzeltermin ändern; Ausfall, Verschiebung und Reiseunterbrechung ohne Verlust der Terminreihe.
- **Planungsregeln:** Überschneidungen erkennen, Wege- und Vorbereitungspuffer einplanen, freie Zeitfenster sichtbar machen; keine stillschweigende Bestätigung unverbindlicher Termine.

05 Wege, Reisen, Abwesenheiten und Sport

- **Wegeplanung:** Start- und Zielort, Adresse, Verkehrsmittel, Fußwege, Umstiege, Fahrtzeit, Reserve, Abfahrts- und Ankunftszeit, Rückfahrt und voraussichtliche Heimkehr; Navigationslink.
- **ÖPNV:** Einzelne Zug-/Bussegmente, Bahnhöfe/Haltestellen, Zeiten, Umstiegsfenster, Ticketdokumente; geplante von genutzten Verbindungen trennen. **Später:** externe Fahrplan- und Verspätungsdaten.
- **Reiseverwaltung:** Mehrtägige Zeiträume, wechselnde Aufenthaltsorte, Unterkünfte, Flug-/Bahnabschnitte, Buchungsstatus je Abschnitt, Tickets, bereits bezahlte und offene Reisekosten, Zeitüberschneidungen.
- **Abwesenheiten:** Bei Reisen oder anderen Sperrzeiten einzelne wiederkehrende Trainings- und Freizeittermine aussetzen, ohne Serien zu löschen; danach normal fortsetzen.
- **Sport/Freizeit:** Regelmäßige Kurse, optionale Angebote, kostenlose Termine, Mitgliedsbeiträge, An-/Abreise und Familienbesuche flexibel kombinieren. Ein Vereinsbesuch kann eine geplante andere Aktivität ersetzen; Spaziergänge sind keine tägliche Pflicht.

06 Aufgaben, Priorität und Dringlichkeit

- **Aufgabenbestand:** Titel, Beschreibung, Kategorie/Tags, Notizen, Links und Dokumente; Fälligkeit, Startdatum, Unteraufgaben, Checklisten, Wiederholungen; erstellen, ändern, abhaken, löschen, archivieren und wieder öffnen.
- **Zwei getrennte Eigenschaften: Priorität** = wichtig/mittel/niedrig; **Dringlichkeit** = überfällig/sofort/zeitnah/flexibel/nicht bestimmt. Dringlichkeit kann aus Fristen folgen, aber nicht aus einem fehlenden Datum erfunden werden.
- **Ansichten:** Offen/erledigt, heute/diese Woche/später/überfällig, Sortieren und Filtern nach Kategorie, Projekt, Priorität, Dringlichkeit und Fälligkeit.
- **Verknüpfung:** Vorbereitung zu Terminen, Bewerbungen, Ausbildung und Lernen erscheint im **einen** Aufgabenbestand.

THEMENKAPITEL 03 / 08

III. Bewerbungen, Geld und Dokumente

07 Bewerbungsmanager

- **Stellen:** Unternehmen, Standort/Land, Stellenart (Ausbildung, Job, Praktikum), Berufsbezeichnung, Arbeitsbeginn und -umfang, Ausschreibungslink, Frist, Ansprechpartner, Notizen, Interessensbewertung, Priorität und Dringlichkeit.
- **Prozess:** Vorgemerkt → Unterlagen vorbereiten → versendet → Eingangsbestätigung/Antwort ausstehend → Test oder Gespräch → Zusage/Absage/abgeschlossen. Mehrere parallele Statusinformationen sollen möglich sein; nachweislich versendete Bewerbungen bleiben versendet.
- **Unterlagen:** Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse, Zertifikate, Portfolio und Arbeitsproben; Versionen und genau die verwendeten Unterlagen je Bewerbung zuordnen.
- **Organisation:** Fristen, Gesprächs- und Testtermine, Wiedervorlagen und Nachfragen mit Kalender/Aufgaben verbinden; Verlauf, Listen, Kanban, Filter und Auswertungen anzeigen.
- **Übergang:** Eine **bestätigte** Zusage kann nach eigener Bestätigung den Ausbildungs- beziehungsweise Beschäftigungsbereich aktivieren; Informationen werden verknüpft statt neu eingetippt.

08 Finanzen und persönliche Budgetverwaltung

- **Grundübersicht:** Einnahmen, tatsächliche Ausgaben, wiederkehrende Fixkosten, variable und einmalige Ausgaben, offene Zahlungen, geplante Kosten, Restbudget, Historie und Monatsprognosen; **centgenaue Berechnung**.
- **Buchungen:** Betrag, Originalwährung, Quelle/Empfänger, Kategorie, Konto/Zahlungsart, erwartetes und tatsächliches Datum, wiederkehrend/einmalig, Beleg und Status. Einnahmen: erwartet/bestätigt/eingegangen/ausgefallen; Ausgaben: Wunsch/geplant/vorläufig/bestätigt/fällig/bezahlt/storniert. Gebucht ist nicht bezahlt.
- **Budgets und Ziele:** Gesamt- und Kategorienbudgets, verwendeter und verfügbarer Betrag, kommende Belastungen, Sparziele mit Zielbetrag/-datum, real vorhandene Rücklagen und geplante Sparraten; Schulden, Rückzahlungen, Raten und offener Rest.
- **Prognosen:** Vertragsbeginn, Rabatte, Preisstufen, Ratenende und künftige Änderungen in Szenarien vergleichen. **Szenarien verändern keine Ist-Buchung.** Umbuchungen zwischen eigenen Konten nicht als Einkommen doppelt zählen.
- **Währungen:** EUR und CHF getrennt führen, Originalbeträge bewahren; optionale Umrechnung mit ausgewiesenem Kurs und Kursdatum. Diagramme für Ein-/Ausgaben, Fixkosten, Kategorien, Sparziele, Plan-Ist und kommende Zahlungen.
- **Test- und Datenschutzregel:** Nur fiktive Beispieldaten in der Projektdokumentation. Persönliche Ist-Daten, Angebote, mögliche Verträge und Wünsche sauber unterscheiden.

09 Vertragsverwaltung

- **Arten:** Telefon und Zusatzkarten, Gerätefinanzierung, Abonnements, Bankdienstleistungen, Mobilität, Sport, Ausbildung, Job und Praktikum sowie benutzerdefinierte Typen.
- **Stammdaten:** Vertragspartner, Vertragsinhaber, Nutzer und **tatsächlicher Kostenträger** getrennt; Nummer/Referenz, Laufzeit, Beginn/Ende, Probe- und Kündigungsfristen, automatische Verlängerung, Betrag/Währung, Preisänderungen, Abrechnungstakt, Konto und Dokumente.
- **Funktionen:** Aktive/künftige/beendete Verträge, Preis- und Statushistorie, Kündigungserinnerungen, Monatsprognosen, Vergleiche, Archiv; Zahlungsverantwortung und Erstattungen sauber abbilden, um Doppelzählungen zu verhindern.

10 Zentrales Dokumentenarchiv

- **Dateitypen:** Bewerbungsunterlagen, Zeugnisse, Zertifikate, Verträge, Unterrichtsmaterial, Berichtsheft, Lernnachweise, Gehaltsabrechnungen, Rechnungen, Fahrkarten und Reiseunterlagen.
- **Verwaltung:** Hochladen, berechtigt ansehen/herunterladen, umbenennen, kategorisieren, beschreiben, suchen, versionieren, archivieren; mehrere thematische Zuordnungen ohne Datei-Duplikate; später PDF-Anmerkungen mit S Pen.
- **Sicherheit:** Originale auf dem geschützten Heimserver, nicht in öffentlichen Webordnern; berechtigter Dateiabruf über die Anwendung, kontrollierter Upload und getrennte Zugriffsrechte.

THEMENKAPITEL 04 / 08

IV. Ein integriertes Lernsystem

11 Lernbibliothek, Fächer und Lernfortschritt

- **Organisation:** Frei anlegbare Fächer, Themen/Unterthemen, Lernziele, Niveaus, Voraussetzungen, Lernpläne, Notizen, eigene Materialien (Text, Bild, Audio, Video, Tabellen, PDFs, Links, Code, Arbeitsblätter).
- **Lernzyklus: Neu lernen → Wiederholen → Festigen → Beweisen**; Einstufung für Vorwissen, Lernstände pro Thema, Wiederholungsbedarf, Fehlerhistorie, praktische Nachweise und Empfehlungen.
- **Planung:** Zeitfenster, Wiederholungstermine, Lernziele, Prüfungen und Pausen mit Kalender/Aufgaben verbinden. Bestandene Nachweise bleiben erhalten; späterer Auffrischungsbedarf wird separat gezeigt.

12 Karteikarten, Übungen und Lernspiele

- **Karteikarten:** Vorder-/Rückseite, Frage/Antwort, Text/Bild/Audio, Sammlungen, mischen, markieren, erneut üben, Lernstand pro Karte, Import/Export.
- **Wiederholung:** Schwierige Inhalte häufiger, sicher beherrschte seltener abfragen; Fehler erneut aufnehmen, Intervalle und Lernoptionen anpassen.
- **Aufgabenformate:** Multiple Choice, richtig/falsch, freie Antwort, Lücken, Zuordnung, Reihenfolge, Bildbeschriftung, Hörübung/Diktat, Schreib- und Praxisaufgaben sowie kombinierte Tests.
- **Spiele:** Memory, Zuordnung auf Zeit, Fehlersuche und weitere passende Formate; **kein verpflichtender Zeitdruck**. Lerninhalte und Erklärungen selbst erstellen und bearbeiten können.

13 Prüfungen und Wissensnachweise

- **Prüfungsarten:** Einstufung, Themen-/Fachprüfung, Wiederholung, praktische Prüfung, gemischte Tests und Abschlussziel; Voraussetzungen über Lernstand.
- **Ablauf:** Beginnen, Fortschritt speichern, pausieren/fortsetzen, verschiedene Fragetypen, abgeben, Punkte/Teilpunkte auswerten, Fehler nach Themen erklären, wiederholen.
- **Nachweise:** Bestandene Tests, Projektarbeiten, schriftliche Leistungen, praktische Aufgaben, Zertifikate mit Datum, Ergebnis, Thema, Dokument und Versuchshistorie speichern.
- **Turmübernahme:** Aufeinander aufbauende Haupt- und Extrathemen, Lernstufen, Vorwissen, Festigung und Auffrischung – **ohne Evoluna-Story, Rivalen oder Kämpfe**. Externe Prüfungen werden nicht durch interne Bewertungen ersetzt.

14 S Pen, Handschrift und Arbeitsblätter

- **Eingabe:** Freie Handschrift, schriftliche Antworten, Diagramme, Notizen, Schriftzeichen, Vorlagen und Zeichenflächen mit Farben, Strichstärke, Radierer, Rückgängig/Wiederholen und Speicherung.
- **Dokumente:** Arbeitsblätter/Bilder beschriften; eigene Bearbeitungen wieder öffnen, als Nachweis speichern und später auf PDFs schreiben/exportieren.
- **Später:** Handschrift in Text umwandeln, Wörter und Zeichen erkennen, Rechtschreibung prüfen, Musterlösungen vergleichen und ggf. Strichfolge bewerten. Fehlerhafte Erkennung darf nicht als Wissensfehler gewertet werden.

15 Sprachenlernen als zusammenhängendes Fach

- **Sprachen:** Englisch, Spanisch, Koreanisch und Japanisch. In jedem Thema werden **Lesen, Schreiben, Hörverstehen, Sprechen und Verstehen** miteinander verbunden statt getrennte Hauptmenüs anzulegen.
- **Inhalte:** Wortschatz/Übersetzung, Bedeutungen, Beispielsätze, Grammatik, Satzbau, Wortarten, Konjugation, Texte/Dialoge, Leseverständnis, Diktate, eigene Texte und Prüfungen.
- **Schrift:** Hangul, Hiragana, Katakana und Kanji lesen, nachzeichnen, auswendig schreiben; später automatische Zeichen-/Strichfolgenkontrolle.
- **Hören und Sprechen:** Sprachausgabe, Tempo, verschiedene Stimmen sofern verfügbar, Hörtexte, Aufnahme, Vergleich mit Vorbild, Erkennung, Aussprache/Betonung/Rhythmus sowie **mündliche Prüfungen**; später freie Dialoge mit Ducky AI, möglichst **ohne dauerhaft gedrückte Aufnahmetaste** und mit optionalem Feedback nach dem Gespräch. Ausführliches Aussprachefeedback ist ein eigenständiger technischer Ausbau.
- **Fortschritt:** Je Thema nachvollziehen, was verstanden, gelesen, geschrieben und gesprochen werden kann, ohne die gemeinsame Oberfläche aufzuspalten.

16 Programmieren und Runenschmiede

- **Technische Lernfächer:** Programmiersprachen, Logik, Syntax, Beispiele, Codeaufgaben, Fehlersuche, Projekte und dokumentierte Lösungen innerhalb des Lernsystems.
- **Codeeditor:** Syntaxhervorhebung, mehrere Sprachen, Aufgaben/Musterlösungen nebeneinander, speichern, Tests, Fehlerhinweise, unterschiedliche richtige Lösungswege.
- **Praxisnachweise:** Funktionen entwickeln, Fehler beheben, Programmabläufe erklären, Tests bestehen, Projekte samt GitHub-Verknüpfung als Lernnachweis speichern.
- **Sicherheit:** Fremder Programmcode darf später ausschließlich in einer isolierten Testumgebung laufen, niemals ungeschützt auf dem Heimserver.

THEMENKAPITEL 05 / 08

V. Ausbildung und Arbeit

17 Ausbildung und Berufsschule

- **Freischaltung:** Erst nach bestätigter Ausbildungszusage und bewusster Aktivierung; ursprüngliche Bewerbung verknüpfen, frühere Ausbildungen archivieren.
- **Ausbildungsdaten:** Betrieb, Beruf, Art, Dauer, Beginn/Ende, Probezeit, Ausbilder, Arbeitszeit, Urlaub, Vergütung, Vertragsänderungen und Dokumente.
- **Berufsschule:** Schule, Block- und Stundenplan, Fächer/Lernfelder, Lehrkräfte, Materialien, Hausaufgaben, Prüfungen/Noten, Zeugnisse, Fehlzeiten; Anbindung an Kalender und gemeinsamen Lernbereich.
- **Berichtsheft:** Tages-/Wochenberichte, Tätigkeiten, erworbene Kenntnisse, Projekte, Zeiten, Bearbeitung, Export und Entwurf-/Freigabestatus.
- **Weitere Organisation:** Arbeitszeit, Pausen, Urlaub/Fehltage, Ausbildungsvergütung und tatsächliche Zahlungseingänge mit Finanzen verknüpfen; Zusatzqualifikationen, externe Prüfungen, **zusätzliche Schulabschlüsse (z. B. Fachhochschulreife)**, Fortbildungen und spätere Studienvorbereitung dokumentieren.

18 Job, Praktikum und Lerntagebuch

- **Beschäftigung:** Freischaltung nach bestätigter Zusage, einzelne oder parallele Jobs/Praktika, Arbeitgeber, Position, Arbeitsort, Vertragsdauer, Probezeit, Vergütung, Urlaub und Verträge.
- **Plan und Zeiterfassung:** Schichten, Dienstpläne, Änderungen, freie Tage, Pausen, Ist-/Soll-Stunden, Überstunden, Fehlzeiten, Urlaub; Verbindung mit Kalender und Anreise.
- **Abrechnungen:** Brutto-/Nettoangaben, Abzüge, Zuschläge, Lohnabrechnung und tatsächlicher Zahlungseingang, Vergleich mit erwarteten Beträgen; nicht zwingend selbst rechtsverbindliche Lohnabrechnungen erzeugen.
- **Lerntagebuch:** Tätigkeiten, neu erlernte Fähigkeiten, Projekte, Probleme, Feedback und Beurteilungen als Nachweise; auch für Ausbildung verwendbar.

19 Bereichsübergreifende Verknüpfungen

- **Beispiele:** Bewerbungsgespräch ↔ Kalender/Anreise/Aufgaben; Berufsschule ↔ Lernfach/Prüfung; Ausbildung/Arbeit ↔ Vertrag/Arbeitszeit/Finanzen; Reise ↔ Tickets/Kosten/Abwesenheiten; Training ↔ Termin/Anfahrt/Mitgliedschaft; Programmierprojekt ↔ Lernnachweis/GitHub.
- **Regel:** Gemeinsame Datensätze statt mehrfacher Kopien; Änderungen nachvollziehbar synchronisieren. Verknüpfungen erzeugen **niemals unbemerkt bestätigte Termine, Zahlungen oder gelöschte Originaldaten**.

THEMENKAPITEL 06 / 08

VI. Erinnerungen, Menschen und KI

20 Benachrichtigungen und Automatisierungen

- **Hinweise:** Termine, Abfahrten, Aufgaben, Bewerbungsfristen, Wiedervorlagen, Zahlungen, Kündigungen, Lernwiederholungen, Prüfungen und Berichtsheft-Abgaben.
- **Automatik:** Wiederkehrende Aufgaben und Termine, aktualisierte Dringlichkeit, bekannte Vertrags-/Finanztermine, Lernintervalle; Vorschläge vor der Übernahme prüfen können.
- **Kontrolle:** Individuelle Vorlaufzeiten, Ein-/Ausschalten nach Typ, kein stilles Ändern wichtiger Daten. Browser-Push ist geräteabhängig und darf nicht die einzige Erinnerungsmöglichkeit sein.

21 Benutzerkonten und spätere Zusammenarbeit

- **Zunächst privat:** Anmeldung, Profil, persönliche Einstellungen und getrennte Zugriffe auf Kalender, Dokumente, Finanzen und Lernfortschritte.
- **Später mehrere Nutzer:** Rechte und Freigaben, gemeinsame Kalender/Termine, Aufgaben, Projekte, Dokumente und Lernsets, Einladungen, nachvollziehbare Zuständigkeiten.
- **Später Chat:** Einzel-/Gruppengespräche, Nachrichtenverlauf auf dem Heimserver, Benachrichtigungen und Verknüpfungen zu gemeinsamen Aufgaben oder Terminen. Nicht Bestandteil des ersten Prototyps.

22 KI-Schnittstellen und Ducky AI

- **Optionale Assistenz:** Lernfragen erklären, Aufgaben/Übungen empfehlen, Programmierfehler besprechen, Sprachdialoge und Aussprachetraining unterstützen, Kalender-/Aufgabeninformationen nur mit Berechtigung auswerten.
- **Langfristige Ducky AI:** Freie mehrsprachige Gespräche, Spracherkennung/-ausgabe, Gesprächskontext, Rückfragen, logische Schlussfolgerungen, begrenzte eigenständige mehrstufige Aktionen und kontrollierbare längerfristige Informationen.
- **Regeln:** Anwendung bleibt ohne KI funktionsfähig; Anbieter/Modelle austauschbar, Kosten und Datenschutz prüfen; private Dateien nicht unbemerkt extern übermitteln; ändernde Aktionen bestätigen und protokollieren; der **eigene Kalender** bleibt die Datenquelle, externe Kalender sind keine Pflicht.

THEMENKAPITEL 07 / 08

VII. Geräte, Widgets und Technik

23 Weboberfläche, Design und PWA

- **Responsive:** Tablet, Smartphone und PC; Touchscreen, S Pen, Tastatur und Maus; Hoch-/Querformat, passende Kalender, Formulare und Tabellen, lesbare Typografie und sichtbare Fokuszustände.
- **Design:** Elegant, feminin und ruhig; Perlweiß, Hellrosa, Altrosa, Silber und Pflaume, konsistente Farben, Komponenten und Kategorien; keine überladene Oberfläche.
- **Später PWA:** Startbildschirm-Installation, App-Symbol, appähnlicher Start und begrenzte Offline-/Zwischenspeicherfähigkeit. Eine PWA ersetzt keine nativen Flip- oder Wear-OS-Widgets.

24 Flip-Außendisplay-Widgets

- **Reihenfolge:** Native Flip-Kacheln erst nach ausreichend echten Daten und **vor** den Watch-Erweiterungen.
- **Mögliche Kacheln:** Mein Tag (Termin, Ort, Abfahrt/Rückkehr), Aufgaben (wichtig/dringend, abhaken), Kalender (Farben/Woche), Finanzen (Restbudget/Zahlungen/Sparziele), Bewerbungen (Fristen/Wiedervorlagen), Lernen (Wiederholung/Prüfung/Lernziel).
- **Schnellaktionen und Schutz:** Geeignete Kurzaktionen, kompakte Darstellung und keine unnötige Offenlegung sensibler Daten auf dem Außendisplay. Verfügbare Systemfunktionen am tatsächlichen Gerät prüfen.

25 Galaxy-Watch-Kacheln und Zifferblatt

- **Erst nach Flip:** Wear-OS-Kacheln für nächsten Termin, Abfahrt, dringende Aufgaben, Tages-/Lernziel und ggf. diskrete Finanzinformationen; passende Kurzaktionen.
- **Später Zifferblatt:** Complications mit Terminzeit, dringenden Aufgaben oder Tagesfortschritt, soweit technisch möglich.
- **Technik:** Gemeinsamer autorisierter Datenbestand, sparsame Aktualisierung, sinnvoller Offlinezustand, einfache Uhrbedienung und einheitlicher Stil.

26 Gemeinsame technische Anforderungen

- **Daten und Sync:** Zentrale Datenbank, Dateien auf dem Heimserver, Gerätesynchronisierung, Wiederherstellung nach Netzproblemen, Konfliktbehandlung bei mehreren Nutzern.
- **Korrektheit:** Eindeutige IDs, Status- und Änderungshistorie, Zeitzonen, centgenaue Währungen, validierte Eingaben und nachvollziehbare Fehlertexte; Im-/Export vorhandener Aufgaben, Termine, Bewerbungen, Verträge, Finanzen und Lernmaterialien.
- **Sicherheit:** Zugriffsrechte, verschlüsselte Übertragung, geschützte Uploads und Dokumente, getrennte Nutzerdaten, isolierte Codeausführung und abgesicherte KI-API; keine öffentlich erreichbare Datenbank.
- **Wartung:** GitHub-Versionierung, klare Projektstruktur, wiederverwendbare Komponenten, Tests, nachvollziehbare Veröffentlichungen und Möglichkeit zum Zurücksetzen fehlerhafter Änderungen.

THEMENKAPITEL 08 / 08

11

VIII. Grenzen und offene Entscheidungen

27 Bewusst nicht enthalten

Keine vollständige Evoluna-Welt, keine Geschichte, Rivalen oder NPC-Kämpfe; keine eigenständigen Hauptbereiche für Quizlet, Turm oder Runenschmiede; kein externer Kalender als Pflicht-Datenbank; keine öffentliche Speicherung privater Originaldateien; keine bestimmte KI als Voraussetzung; keine unbestätigten Buchungen im Ist-Budget; keine Widgets schon in der ersten HTML-Phase.

28 Noch festzulegen

Technologien: Zeitpunkt für TypeScript/React, Backend und Datenbank. **Dateien:** unterstützte Bearbeitungs-/Exportformate. **Lernen:** genaue Spielvarianten und Bewertung je Aufgabentyp. **Handschrift/Sprache:** Verfahren für Erkennung, Vorlesen und Aussprachefeedback. **KI:** lokale oder externe Modelle. **Mehrbenutzerbetrieb:** Rollen, Freigaben und Chatdetails. **Geräte:** echte Widget-Möglichkeiten und Offlineumfang. Diese Detailentscheidungen werden bei der jeweiligen Entwicklungsphase getroffen.

Zusammenfassung und Freigaberegeln

28 Funktionsbereiche in acht Themenkapiteln. Das Dokument ist ein **kompakter Zielkatalog**, keine technische Implementierungsanleitung. Die spätere Reihenfolge und Lernziele stehen im 25-Schritte-Entwicklungsplan; Übungen und Erklärungen für HTML, CSS und JavaScript im Lernarbeitsbuch.

Unveränderliche Grundregeln: Geplant ≠ bestätigt ≠ bezahlt; Priorität ≠ Dringlichkeit; versendete Bewerbung ≠ offene Bewerbungsaufgabe; Lernversuch ≠ Wissensnachweis; private Datei ≠ öffentliches Webobjekt. Der Lernbereich bleibt integriert, die Webanwendung ist nicht Evoluna, und Ducky AI ist keine Startvoraussetzung.

Funktionssammlung Version 1.2 · Kompakte GitHub-Fassung · Oktober 2026